AcademiX

Entrega 3: desarrollo, métricas y plan hacia el MVP

Equipo Lock In

IIC3143 Desarrollo de Software

Noviembre 2026

Proceso | Calidad | CI/CD | Métricas | Plan

La respuesta primero

¿Alcanzamos?

Sí, el MVP comprometido: quedan 58 h de P0 y P1 en 3 semanas y el ritmo observado es de 97 h por semana.

Material en archivos (P2, 21 h) queda condicionado al storage.

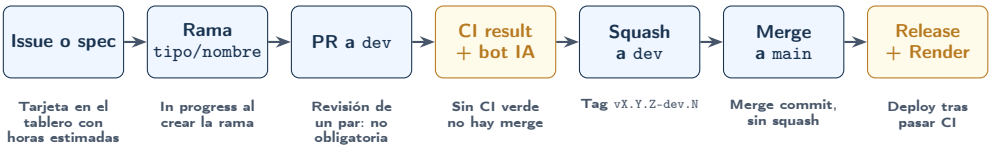
83 %

386 de 465 h estimadas

Recorrido

1. Proceso: ciclo, tablero, prácticas y decisiones.
2. Calidad: testing, cobertura y defectos.
3. CI/CD: pipeline, SCA, SAST y revisión con IA.
4. Métricas: burnup, CFD y tiempos.
5. Plan: completo, pendiente y proyección.
6. Demo.

Ciclo de desarrollo: de la tarjeta a producción



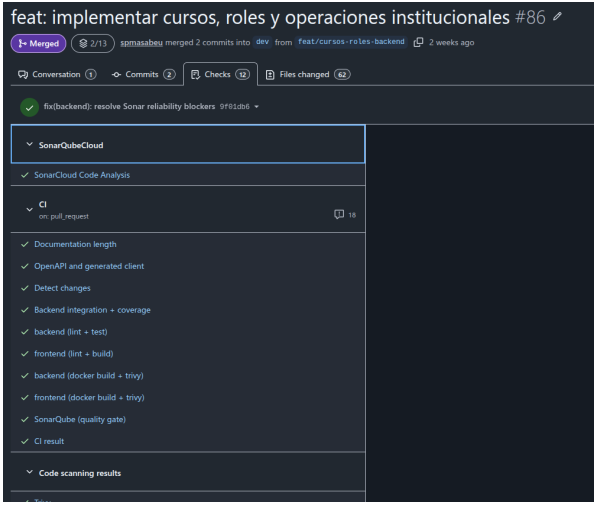
68
PR integradas desde el 11/10

54 / 13
a dev / a main

23 de 68
con revisión de un par

Reglas en GitHub: `dev` solo acepta squash; `main` solo merge commit. Ambas exigen el check `CI result` y bloquean force push y borrado.

Una PR real: #86, cursos y roles



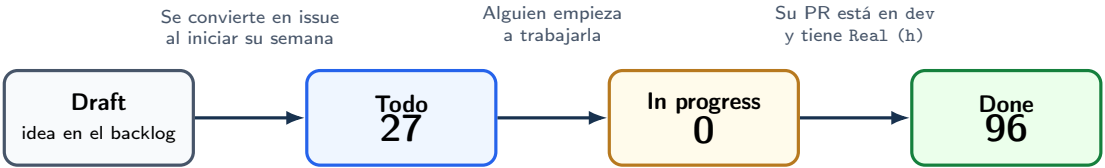
- Título en conventional commits: define la versión del release.
- De `feat/cursos-roles-backend` a `dev`.
- Enlaza el spec y la evidencia de validación, y cierra 4 issues del backlog.
- 12 checks en verde: CI, SonarQube y Trivy.
- `CI result` habilita el merge.

Prácticas que usamos y qué nos dieron

Práctica	Evidencia	Beneficio observado
Spec Kit antes de codificar	`specs/` por funcionalidad, con CU y RF	El alcance de cada PR está escrito antes del código
ADR	22 decisiones en `docs/adr/`	El cambio de Railway a Render quedó trazado con contexto y costos
Conventional commits	67 tags y releases automáticos	Cada versión en Render se identifica en `/health`
CI como gate	`CI result` obligatorio en `dev` y `main`	35 ejecuciones fallidas en PR detuvieron el merge hasta corregir
Tests de aislamiento	UC y UTFSM, RLS y E2E de tenant	El aislamiento se prueba en cada PR, no solo antes de la demo
Tablero con horas	Backlog GitHub Projects	Proyección del pendiente en horas

Pendiente de mejora: la revisión de un par no es obligatoria (34 % de las PR la tuvieron) y la etiqueta `bug` no se usa.

Cómo se mueve una tarjeta



tarjetas por estado al 01/11

Cada tarjeta lleva

Semana, tipo, área, prioridad, responsable, horas estimadas y, al cerrar, horas reales. Las PR se vinculan a su issue con `Closes #N`.

Snapshot diario

Un workflow exporta el tablero cada noche a la rama `metrics`. Con esos snapshots salen el burnup, el CFD y los tiempos de las métricas.

Prácticas abandonadas o no cumplidas

Práctica	Qué pasó	Qué hacemos ahora
Reporte de seguridad con Semgrep (#57)	SonarQube y Trivy ya cubrían el análisis en cada PR.	Cerrada como *not planned*.
Convertir drafts en issue al iniciar la semana	No se aplicó desde la semana 4: las PR no podían cerrar sus tarjetas.	Todas las issues drafts se convirtieron en issues.
Registrar `Real (h)` al cerrar	Al 30/10, 77 de 87 tarjetas Done sin horas reales.	Completadas a posteriori: al 01/11, 68 de 96 tienen horas.
Railway como plataforma	Despliegues pausados tras su incidente de seguridad del 21/10.	Render, con ADR y tarjetas #175–#177.
Backup y PITR en Railway	Teníamos pocos datos en Railway; asumimos el costo de no respaldar.	Levantamos todo desde 0 en Render.

Las reglas del tablero existían; faltó revisarlas cada semana.

Decisión: de Railway a Render (22/10)

Contexto

El 21/10 Railway sufrió un grave incidente de seguridad: un atacante accedió a los sistemas que guardan las variables de entorno de sus clientes. Como medida, Railway pausó los despliegues.

Decisión

- Blueprint `render.yaml`: backend, frontend y PostgreSQL 17.
- Deploy de `main` solo si pasan todos los checks.
- Plan free: migraciones al arrancar.

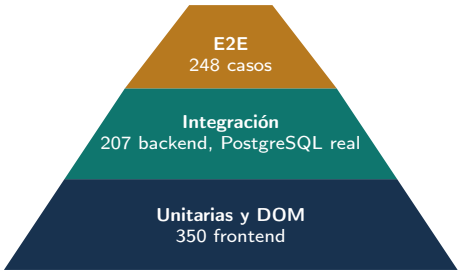
Qué no cambió

- Dockerfiles, CI, Trivy, Sonar y Release.
- RLS, rol runtime sin bypass y retiro de secretos.

Costos aceptados

- Arranque en frío de $\sim$1 min tras 15 min sin tráfico.
- 750 h/mes compartidas entre servicios.
- La base expira a los 30 días, sin respaldos.

Estrategia de testing



- **Backend:** `node:test` contra PostgreSQL con RLS y el rol de runtime real; HTTP, roles y aislamiento UC/UTFSM.
- **Frontend:** `node:test` con DOM simulado; componentes, sesión y cliente de API.
- **E2E:** Playwright con API y base reales; 20 specs, 5 de seguridad (tenant, RBAC, auth, admin, auditoría). 13 min en CI.

Por qué así: lo más importante es asegurar que una institución no pueda acceder a los datos de otra y que las notas no sean visibles antes de publicarlas. Por eso realizamos pruebas con una base de datos real, además de las pruebas con mocks.

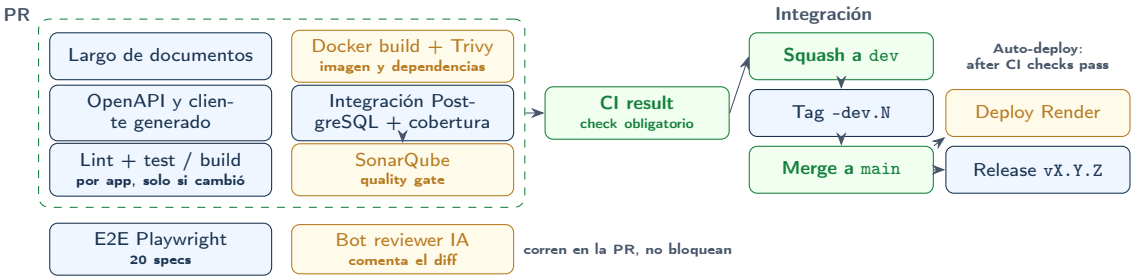
Qué probamos: flujos de usuario

Flujo	E2E	Integ. BE	Unit. FE	Qué asegura
Entrar a mi institución	44	7	5	Login global, sesión en memoria y una cuenta de UC que no ve UTFSM
Docente arma su curso	38	8	6	Creación atómica, secciones y asignar, revocar y reactivar roles
Docente publica material	16	7	9	Módulos ordenados, visibilidad y Markdown seguro
Docente crea y publica un quiz	18	7	11	Borrador validado, publicación irreversible y pauta protegida
Estudiante rinde el quiz	32	7	10	Guardar respuestas, envío atómico con autocorrección y cancelación
Notas: ponderar, publicar y consultar	42	12	11	Cálculo decimal, pesos congelados, nota visible solo al publicar y auditoría
Total	**248**	**66**	**55**	

E2E: fichas del catálogo; los totales suman además permisos (13), administración (11), red (13), accesibilidad (8), operación (9) y catálogo de API (4). Integración y unitarias: archivos de test; el resto es operación, seed y componentes compartidos.

Corrida completa del 31/10: 248 fichas, 512 ejecuciones en Chromium, Firefox y WebKit, 0 fallos

Pipeline de CI/CD



137 / 181
CI exitosas desde 11/10

67 / 67
releases y tags

8 / 9
E2E exitosas

16 / 18
revisiones del bot

Las 36 ejecuciones fallidas de CI son casi todas de PR (35): el gate cumplió su función. E2E corre en PR, pero aún no es check obligatorio.

Seguridad y calidad: SCA, SAST y revisión con IA

SCA: Trivy

En CI: `fs` e imagen Docker; falla con HIGH o CRITICAL con corrección.

Auditoría 01/11, repo completo:

- 0 CRITICAL, 0 HIGH.
- 3 MEDIUM en el backend: `glob`, `minimatch` y `qs`, todas con versión corregida.

SAST: SonarQube

En CI: quality gate que bloquea la PR.

Auditoría 01/11, 9 465 líneas:

- Quality gate **OK**; cobertura 94,1 %; duplicación 0,0 %.
- 11 issues: 1 bug crítico (`sort` sin comparador en el libro de notas) y 10 code smells, 8 de ellos `tabIndex`.

Code review con IA

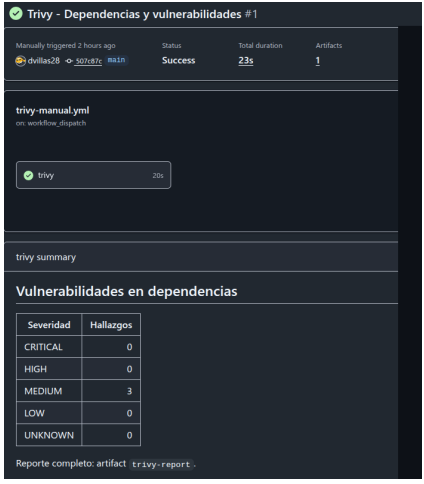
Bot propio: GitHub Actions + Gemini; lee el diff de cada PR a `dev` o `main` y comenta.

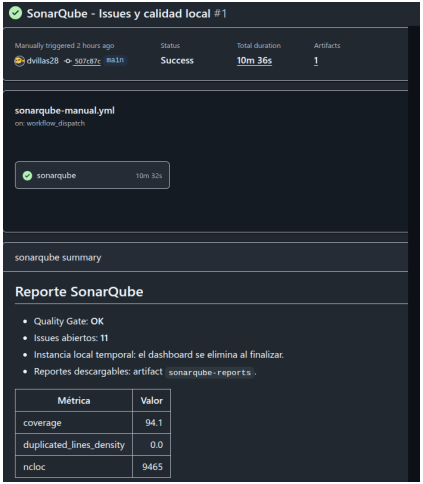
Criterios del dominio: aislamiento, roles, notas y tests (ADR `define-bot-pr-reviewer`).

- No bloquea: evita el riesgo R-16 de frenar el flujo.
- Pendiente: ajustar falsos positivos (#173).

El bug crítico y la actualización de dependencias se resuelven esta semana

Evidencia: auditorías del 01/11 sobre `main`



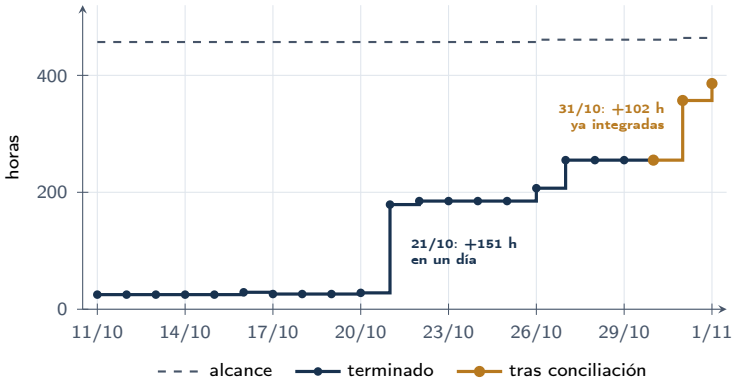


Trivy (SCA)
0 críticas y 0 altas. Las 3 medias tienen versión corregida.

SonarQube (SAST)
Quality gate OK, cobertura 94,1 % y 0 % de duplicación en 9 465 líneas.

Cómo se usan
Se lanzan a pedido desde Actions y dejan el reporte como artifact. Los gates de cada PR siguen activos en CI.

Burnup: horas estimadas

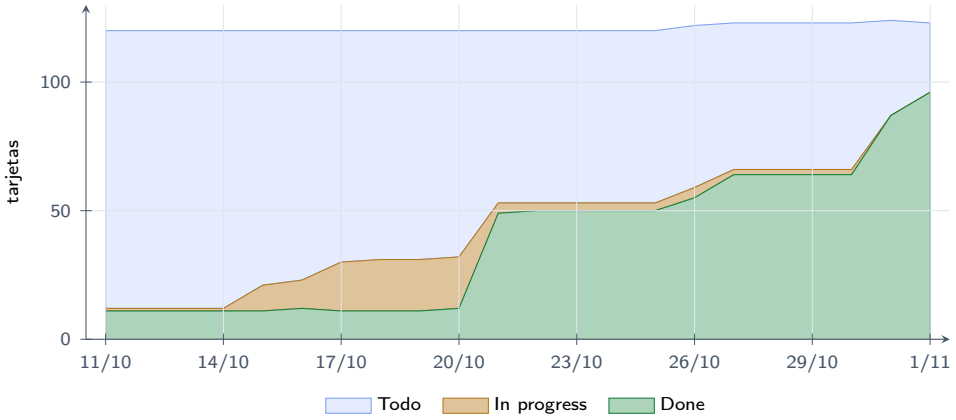


83 %
386 de 465 h

78 %
96 de 123 tarjetas

Los saltos del 21/10 y del 31/10 corresponden a actualizaciones del tablero por lotes.

Flujo acumulado (CFD)



Tiempos y estimado vs. real

En días	Tarjetas	Mediana	Máx.
Lead time	70	3,3	23,0
Cycle time	21	3,9	5,9

Tarjetas: cuántas entran al cálculo. Lead time: creada → Done. Cycle time: In progress → Done. Excluye 26 tarjetas conciliadas o registradas después de hechas: su fecha de Done es la de la conciliación, no la del trabajo.

Semana	Est.	Real	Real/est.
1	37	25	0,68
2	37	26	0,70
3	130	45,6	0,35
4	33	22	0,67
Total	**237**	**118,6**	**0,50**

68 de 96 tarjetas Done tienen `Real (h)`. En ellas el real fue la mitad de lo estimado: 47 bajo lo estimado, 18 iguales y 3 sobre. Las 28 sin horas son casi todas funcionalidades de las semanas 5 y 6, registradas al conciliar.

Qué cambiamos tras el feedback de E2

Feedback de E2	Qué hicimos
Faltan cardinalidades en el modelo de dominio	Cardinalidades en UML y ER. El modelo coincide con el DDL: 14 tablas, 122 columnas y 25 FK.
`Enrollment.role` podría ser enum	Los roles ya estaban restringidos mediante `CHECK`; los documentamos y agregamos pruebas para verificar que se rechacen los valores no permitidos.
No se entiende admin y superadmin, ni quién crea cursos	Seis actores documentados: el admin crea cursos y el superadmin delega ese permiso dentro de su institución.
Declarar las cuentas demo y cómo se crearán más	Documentamos las cuentas para demo y cómo crear nuevas.

Todo en la PR #160 (29/10)

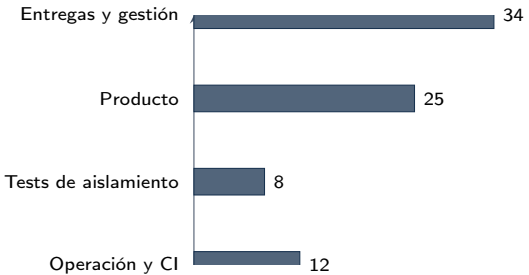
Completo y pendiente al 01/11

Completo

- 47 de 49 funcionalidades. Faltan, ambas P2: material basado en archivo (#219) y subida y descarga (#220).
- Cursos, módulos, material, quizzes, notas y auditoría.
- CI/CD, bot reviewer y deploy en Render.

386 h
96 tarjetas terminadas

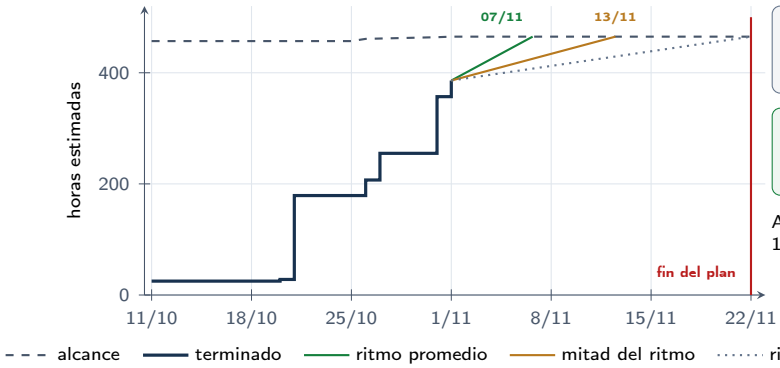
Pendiente: 79 h en 27 tarjetas



Producto: 21 h de material en archivos (P2) y 4 h de accesibilidad. Tests de aislamiento: 2 tarjetas, semanas 5 y 6.

P2 material en archivos: candidato a salir del MVP

¿Alcanzamos? Sí, con margen para el MVP comprometido



26 h/sem
necesarias para 79 h en 3 semanas

97 h/sem
promedio observado (386 h en 4 sem.)

Aun a la mitad del ritmo terminamos el 13/11, nueve días antes del cierre.

Supuestos y riesgos de la proyección

¿Por qué creemos que alcanzamos?

- El producto va adelantado: 133 h planificadas para las semanas 5 y 6 ya están en Done.
- Lo pendiente es poco código: 34 h de entregas y gestión, 21 h de material en archivos (P2) y 8 h de tests de aislamiento.
- Hasta ahora hemos estimado más horas de las que realmente usamos: en las 68 tarjetas con horas reales, el real fue la mitad de lo estimado (0,50).

Qué puede fallar

- **Calendario:** 48 h son de la semana 7 (ensayo, retro, release) y no se pueden adelantar.
- **Render:** la base free vence cerca del 21/11, en plena semana 7 (#178).
- **Medición:** 68 de 96 tarjetas Done tienen horas reales; faltan casi todas las funcionalidades conciliadas de las semanas 5 y 6.

P0 + P1: 58 h, alcanzamos | **P2 material en archivos: 21 h, condicionado al storage**

Plan hacia el MVP: responsables y fechas

Semana	h	Foco y tarjetas	Responsables
5 · 02–08/11	14	Renovar la base de Render (#178); tests de material y quizzes (#185); smoke test post-deploy (#172); falsos positivos del bot (#173)	`dvillas28`, `spmasabeu` (#178); `FierroD` (#185, #173)
6 · 09–15/11	15	Tests de notas y publicación (#194); bot en todas las PR (#203); arquitectura final (#204); feedback E1–E3 (#205)	`FierroD`; `dvillas28` y `spmasabeu` (#204); equipo (#205)
7 · 16–22/11	48	E4: informe, ensayo, retro y riesgos; accesibilidad (#210); release a `main` (#211); material en archivos (P2, 21 h)	Equipo; `matiaraos`, `Jbcleon` (#210); `dvillas28` (#211); `spmasabeu`, `Jbcleon` (P2)
Total	**77**	26 tarjetas: P0 48 h, P1 8 h, P2 21 h	

Nuevo en semana 5: bug crítico de SonarQube y 3 dependencias MEDIUM

Prioridades, medidas y compromiso para E4

En caso de atraso

1. **Sale primero:** material en archivos (P2, 21 h). Si el 15/11 no hay ADR de storage (#215), queda fuera del MVP.
2. **Se reduce:** bot y smoke test (P1, 8 h).
3. **No se corta:** tests de aislamiento y permisos, base de Render, release y E4.

Medidas ya tomadas

Tablero conciliado (30/10), drafts convertidos en issues, horas reales al cerrar y snapshot diario de métricas.

Compromiso para E4

- Cursos, secciones, módulos y material markdown.
- Quizzes con corrección automática.
- Notas, publicación, libro de notas y auditoría.
- Aislamiento UC/UTFSM probado en BE, FE y E2E.
- Desplegado en Render desde `main`, con release.

Revisión semanal

Cada lunes: burnup, tarjetas sin horas reales y carga por persona.

Demo

1. Docente UC: curso, módulo y material.
2. Docente UC: crea y publica un quiz.
3. Estudiante: rinde el quiz y ve su intento.
4. Docente: libro de notas y publicación.
5. Estudiante: ve la nota publicada.
6. Misma cuenta en UTFSM: no ve nada de UC.

Ambiente

Render, desde `main`. Abrir la API antes: el primer request tarda $\sim$1 min.

Respaldo: misma versión en local con Docker Compose.

Cierre

Estado producto
47 de 49 funcionalidades

Evidencias
estado del código
CI, E2E, Trivy y SonarQube

Alcanzamos
79 h en 3 semanas,
con orden de corte